

第1部分 基本信息

1 工程概况

1.1 建筑概况

1.2 结构形式和地基基础形式

项 目	内 容
结构单元划分	本工程 1#~5#住宅楼、S1#、S2#配套在±0.00 以下部分结构连为整体，±0.00 以上各自为一个独立的结构单元。
主要结构尺寸	1#楼平面尺寸约为 71.2m*12.6m，2#楼平面尺寸约为 46.0m*12.6m，3#楼平面尺寸约为 42.2m*12.1m，4#楼平面尺寸约为 63.6m*12.1m，5#楼平面尺寸约为 21.5m*12.1m。 地下室主要柱网跨度 7.8m。
结构形式	1#~5#住宅楼：装配整体式剪力墙结构，采用预制构件类型为：预制外墙板、预制内墙板、预制叠合板、预制阳台、预制空调板、预制楼梯、预制女儿墙等。S1#、S2#配套：钢筋混凝土框架体系。
地基基础形式	本项目采用钢筋混凝土筏板基础。 住宅楼部分采用复合地基，处理后的地基承载力标准值为 280kPa~360kPa。 车库采用天然地基，结构基底标高-17.100~-17.350m，基底直接持力层为重粉质黏土-粉质黏土 ② 层及砂质粉土-黏质粉土 ②2 层，地基承载力标准值为 140 kPa。

2 结构设计主要技术指标结构设计标准

项 目	内 容
设计基准期	50 年
结构设计工作年限	50 年
安全等级	二级
结构重要性系数	1.0
地基基础设计等级	一级
建筑抗浮工程设计等级	甲级
地下工程防水等级	一级
建筑物耐火等级	一级

注：
1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙耐火极限。当耐火等级一级时，混凝土构件可采取抹灰粉刷或在相关范围内梁底、梁侧及板底喷涂防火涂料，使结构构件的耐火极限同其上托防火墙的耐火极限，满足防火要求。

2.1 抗震设防参数

项 目	内 容
抗震设防烈度	8 度
设计基本地震加速度值	0.20 g
水平地震影响系数最大值	0.16
建筑抗震设防类别	标准设防类
设计地震分组	第二组
特征周期值	0.55s
结构阻尼比	0.05
建筑场地类别	III类

2.2 抗震等级

部 位	楼 层	框 架	剪力墙	特殊部位
1#~5#住宅楼	夹层至屋面	二级	二级	
	地下一层	二级	三级	
S1#、S2#配套	首层至屋面	二级	--	
	地下一层	二级	--	
地下车库	地下	三级	三级	与主楼相连的相关范围同主楼

注：
a) 与主楼相连的相关范围：一般指从主楼周边外延 3 跨且不小于 20m。
b) 纯地下室范围为主楼与裙房范围以外无上部结构的地下部分。
c) 框架部分的楼梯柱、与框架柱或楼梯柱相连的楼梯梁，按不低于周边框架抗震等级的抗震构造。
d) 独立柱基的基础连系梁，按相连框架柱抗震等级的抗震构造。
e) 人防防倒塌棚架的框架部分、汽车坡道、大门钢结构抗震等级为二级。

3 设计荷载

3.1 主要附加恒荷载

项 目	恒荷载标准值 (kN/m2)	项 目	恒荷载标准值 (kN/m2)
建筑楼面做法 (60 厚)	1.2	建筑楼面做法 (120 厚)	2.3
一般吊顶、抹灰 (地下一层、设备层)	0.5	地下室顶板覆土自重	≤20 (kN/m3)

注：1) 结构构件自重、砌体填充墙自重以及其他特殊附加重量（如：管槽、覆土等）均按实际重量计算。2) 其余为注明附加恒载，详见相关计算文件。

3.2 活荷载

项 目	活荷载标准值 (kN/m2)	项 目	活荷载标准值 (kN/m2)
办公室、社团工作室	2.5	住宅	2.0
走廊、门厅（住宅）	2.5	卫生间、淋浴间	2.5
走廊、门厅（商业）	3.5	商业服务、菜市场	4.0
电梯机房	8.0	设备机房、变配电室	8.0
楼梯	3.5	栏杆	1.5kN/m（水平） 1.2kN/m（竖向）
阳台、露天平台	2.5	贮藏室、库房	6.0
首层地面	5.0	室外地面	5.0
不上人屋面	0.5	上人屋面	2.0（屋面设备重量另计）
首层地面 施工检修荷载	5.0		
汽车通道、 客车停车库	单向板（板跨不小于 2m）： 4.0 双向板（短边板跨 L 在 3（含）至 6m 之间）： 5.5-0.5L 双向板（短边板跨 L 不小于 6m）： 2.5	消防通道	单向板（板跨不小于 2m）： 35.0 双向板（短边板跨 L 在 3（含）至 6m 之间）： 50.0-5.0L 双向板（短边板跨 L 不小于 6m）： 20.0

注：1、设备、电气等有特殊要求的房间按实际情况由相关专业提供荷载数据，并在结构施工前由生产厂家（承包商）复核确认，任何调整情况须及时通知结构设计人员。

3.3 风荷载

项 目	内 容	
基本风压	位移计算	0.45kN/m2（重现期为 50 年）
	承载力计算	0.45kN/m2（重现期为 50 年）
地面粗糙度类别	B 类	

3.4 雪荷载

项 目	内 容
-----	-----

项 目	内 容
基本雪压	0.40 kN/m2（重现期为 50 年）
准永久系数分区	II 区

4 场地自然条件

4.1 场地地质条件

项 目	内 容
地形概况	目前拟建场地现状地形整体平坦。
场地不良地质状况分析及处理措施	本场区拟建范围内，未发现影响拟建场地整体稳定性的不良地质作用
地基土层地震液化程度判定	无液化
场地标准冻深	0.8m
场地土的腐蚀性	拟建场地内填土及浅部天然土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均具有微腐蚀性。

4.2 水文地质条件

项 目	内 容		
地下水类型 稳定水位埋深	层间潜水	承压水	
	12.20~13.10m	20.10~20.60m	25.70~33.70m
勘探时水位埋深	12.20~13.10m		
历年最高水位记录	1955 年最潜水最高水位标高		22.00m
	近三五年最高水位标高		16.00m
抗浮设防水位	21.0m		
地下水的腐蚀性	拟建场区两层地下水对混凝土结构均具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水作用条件下具有微腐蚀性，在干湿交替作用条件下具有弱腐蚀性。		

5 结构设计依据

5.1 设计规范、规程及标准

	规范、规程、标准名称	编 号	类 别
通用	《建筑工程抗震管理条例》	国务院第 744 号令，2021.09.01 实施	法律法规
	《工程结构通用规范》	GB 55001-2021	国家标准
	《建筑与市政工程抗震通用规范》	GB 55002-2021	国家标准
	《建筑与市政地基基础通用规范》	GB 55003-2021	国家标准
	《钢结构通用规范》	GB 55006-2021	国家标准
	《混凝土结构通用规范》	GB 55008-2021	国家标准
	《建筑与市政工程防水通用规范》	GB55030-2022	国家标准
	《工程结构可靠性设计统一标准》	GB 50153-2008	国家标准
	《建筑结构可靠性设计统一标准》	GB 50068-2018	国家标准
	《建筑工程抗震设防分类标准》	GB 50223-2008	国家标准
	《建筑结构荷载规范》	GB 50009-2012	国家标准
	《混凝土结构设计规范》（2015 年版）	GB 50010-2010	国家标准
	《建筑抗震设计规范》（2016 年版）	GB 50011-2010	国家标准
	《钢结构设计标准》	GB 50017-2017	国家标准
	《建筑设计防火规范》（2018 年版）	GB50016-2014	国家标准
	《建筑钢结构防火技术规范》	GB 51249-2017	国家标准
	《混凝土结构耐久性设计规范》	GB/T 50476-2019	国家标准
	《工业建筑防腐蚀设计标准》	GB/T50046-2018	国家标准
	《装配式剪力墙结构设计规程》	DB11/ 1003-2022	地方标准
	《纵肋叠合混凝土剪力墙结构技术规程》	T/CECS 793-2020	协会标准
	《建筑地基基础设计规范》	GB 50007-2011	国家标准
	《建筑地基处理技术规范》	JGJ 79-2012	国家行业标准
	《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（2016 年版）	DBJ 11-501-2009	北京市地方行业标准
	《建筑工程抗浮技术标准》	JGJ 476-2019	国家行业标准
	《地下工程防水技术规范》	GB 50108-2008	国家标准
	《钢筋焊接及验收规程》	JGJ 18-2012	国家行业标准
	《钢筋机械连接技术规程》	JGJ 107-2016	国家行业标准
	《人民防空地下室设计规范》	GB 50038-2005	国家标准
	《钢结构焊接规范》	GB 50661-2011	国家标准
	《现浇混凝土空心楼盖技术规程》	JGJ/T 268-2012	国家行业标准
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB 50204-2015	国家标准

	规范、规程、标准名称	编 号	类 别
	《钢结构工程施工质量验收规范》	GB 50205-2020	国家标准
	《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（2016 年版）	DBJ 11-501-2009	地方标准
	《装配式建筑评价标准》	DB11/T 1831-2021	地方标准
	《绿色建筑评价标准》	DB11/T825-2021	地方标准
	《平战结合人民防空工程设计规范》	DB11994-2021	地方标准
	《高层建筑混凝土结构技术规程》	JGJ 3-2010	国家行业标准
	《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》	JGJ 6-2011	国家行业标准
	北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见	京政办发【2022】16 号	
其 他	《玻璃幕墙工程技术规范》	JGJ 102-2003	国家行业标准
	《金属与石材幕墙工程技术规范》	JGJ 133-2001	国家行业标准
	《混凝土外加剂应用技术规范》	GB 50119-2013	国家标准
	《混凝土外加剂应用技术规范》	DB 11/1314-2015	北京市地方行 业标准

注：除以上所列设计标准、规范和规程外，施工中尚应遵守其他现行设计、施工及验收规范或规程。

6 结构通用图集

图集名称	编 号	类 别
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）	22G101-1	国家建筑标准设计图集
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（现浇混凝土板式楼梯）	22G101-2	国家建筑标准设计图集
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（独立柱基、条形基础、筏形基础及桩基承台）	22G101-3	国家建筑标准设计图集
《建筑物抗震构造详图》（多层和高层钢筋混凝土房屋）	20G329-1	国家建筑标准设计图集
《砌体填充墙结构构造》	22G614-1	国家建筑标准设计图集
《建筑结构抗浮锚杆》	22G815	国家建筑标准设计
《地沟及盖板》（2009 年合订本）	J331、J332 G221	国家建筑标准设计
《钢筋混凝土过梁》（2013 年合订本）	G322-1~4	国家建筑标准设计
《桁架钢筋混凝土叠合板》	15G366-1	国家建筑标准设计图集

7 结构计算软件

软件名称	编制单位	版 本
PK-PM 系列软件（PMCAD、SATWE、JCCAD 等）	北京构力科技有限公司	2021 规范 V1 系列
理正结构设计工具箱软件	北京理正软件设计研究院	V8.5 版
探索者结构 TSSD 软件	北京探索者软件技术有限公司	V2020 版

第 2 部分 绘图说明

1 施工图绘制说明

1.1 绘图表示方法

- 本工程除基础结构平面图以及楼梯、坡道等详图平面图采用正投影法表示外。其余平面均采用镜面反射法。
- 本工程施工图中基础梁、楼层和屋面梁、柱、墙按“建筑结构施工图平面整体表示方法”（简称“平法”）绘制，其他构件（如：基础板、楼板、转换梁、斜梁、变截面梁、异形柱、板洞、墙洞、楼梯等）根据我公司的传统表示方法绘制。按平法绘制的施工图，施工时需与国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（以下简称：平法图集）22G101-1、22G101-2、22G101-3 配合使用。除本说明或各图纸另有明确要求外，一般应按图集集中的规定和相关构件构造要求施工。

1.2 尺寸标注方法

- 本施工图标注的尺寸，未注明单位时，长度均以“毫米”为单位，标高均以“米”为单位。
- 各层平面未注明定位的梁、墙、柱，均居轴线中布置。
- 未另行注明时，各层平面所注标高均为结构楼板上皮标高，未注明的梁顶标高同结构楼板上皮标高。
- 施工一律按照图纸尺寸标注，不得测量图纸尺寸。施工单位在施工前须核对图纸尺寸，包括与其他各专业图纸之间的核对。遇有图纸矛盾、尺寸无法确定或图纸和实际情况存在差异时，须及时通知设计人员，不得自行随意处理。

1.3 坐标方向规定

- 当两向轴网正交布置时，图面从左至右为 X 向（对应图纸中的纵向），从下至上为 Y 向（对应图纸中的横向）；当轴网在某位置转向时，局部坐标方向顺轴网的转向角度做相应转动。
- 当轴网向心布置时，切向为 T 向（对应图纸中的纵向），径向为 R 向（对应图纸中的横向）。

2 图集内容的补充和修改

2.1 “平法图集” 22G101-1 的补充和修改

2.1.1 关于第 29 页第 4.2.4 条的补充和修改

- 当梁的集中标注的内容仅上部贯通纵筋配置不适用于某跨时，梁原位标注中，该跨上部贯通纵筋后加标注符号：（GT）。
- 附加箍筋标注含义：两侧箍筋总道数、钢筋级别、直径、间距、肢数，例：8Ø8@50（4）表示，箍筋为 HPB300 级钢筋，直径Ø8，次梁两侧共有 8 道四肢箍（两侧均分，悬挑梁端等特殊情况时为单侧），附加箍筋间距 50mm。

2.1.2 关于第 34 页第 4.4.1 条的补充和修改

- 当梁支座上部纵筋仅配置一排钢筋时，非通长筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/3 位置。
- 当梁支座上部纵筋配置两排钢筋时，第一排非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/3 位置，第二排非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/4 位置。
- 当梁支座上部纵筋配置三排钢筋时，第一排非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/3 位置，第二排非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/4 位置，第三排非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/4 位置。
- 一般楼面、屋面的非框架梁，上述三条中 LaE 用 La 替换。
- 斜交梁的 Ln 取值按梁中心线的实际长度确定，弧梁按梁中心线的实际弧长确定。

2.1.3 关于第 34 页第 4.4.2 条的补充和修改

- 悬挑梁（包括其他类型梁的悬挑部分）上部第一排纵筋伸出至梁端头并下弯，第二排及多于第二排的纵筋延伸至 3L/4 位置；当 L 不大于 1m 时，悬挑梁上部第一排纵筋均延伸至梁端头并下弯，第二排及多于第二排的纵筋应延伸至梁端头。
- 框架梁、非框架梁的悬挑部分的上部纵筋，在邻跨的延伸位置参照井字梁的表示方法，即：在原位标注的支座上部纵筋后面括号内加注具体延伸长度值；悬挑邻跨原位标注的支座上部纵筋无括号及标注数值时，断筋位置按第 2.1.2 节的要求。

2.2 “平法图集” 22G101-3 的补充和修改

2.2.1 关于第 29 页第 4.3.3 条的修改

- 当基础梁、基础次梁的集中标注内容中仅底部贯通纵筋配置不适用于某跨时，基础梁、基础次梁原位标注时，该跨底部贯通纵筋后加标注符号：（GT）。
- 附加箍筋标注含义同上节第 2.1.1 条。

2.2.2 关于第 30 页第 4.4.1 条的补充

- 基础梁、基础次梁底部非贯通纵筋多于两排时，从第二排起非贯通纵筋从柱（梁、墙）边起延伸至 Ln/4 位置。

2.3 “平法图集” 构造做法的补充和修改

- 梁纵向钢筋间距要求按平法图集 22G101-1 第 64 页，梁上部或下部钢筋（包括第二排、第三排）应尽量相对梁中心线对称布置；钢筋直径不同时，较大直径钢筋置于外侧。
- 楼层部分的梁侧面纵向构造钢筋和拉筋要求按平法图集 22G101-1 第 97 页；拉筋弯钩做法按平法图集 22G101-1 第 63 页，拉筋应钩住侧面纵向钢筋。
- 基础部分的梁侧面构造纵向钢筋和拉筋构造做法按平法图集 22G101-3 第 82 页，纵向钢筋间距为 250~300mm；拉筋弯钩做法按平法图集 22G101-3 第 63 页，拉筋应钩住侧面纵向钢筋。

第 3 部分 主要结构材料

设计中采用的各种材料，施工采购时必须具有出厂质量证明书或检验报告单，并在进场后按现行国家有关标准的规定进行检验和试验，检验和试验合格后方可在工程中使用。混凝土原材料选用应符合《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019 附录 B 的要求。

1 混凝土（采用预拌混凝土）

1.1 混凝土强度等级

结构混凝土的强度标准值应具有不小于 95%的保证率，其强度设计值应按其强度标准值除以材料分项系数确定，且材料分项系数取值不应小于 1.4。

1.1.1 基础

部 位	垫层	基础底板、独基、抗水板	基础梁、连系梁
	C15	C35	C35

1.1.2 楼层

	部 位	柱	剪力墙及连梁	地下室外墙	梁、楼板	楼梯
3#住宅楼 (B1/10F)	B1~夹层	C45	C45	C45	C30(ZHLC45)	C30
	1F~2F	--	C50	--	C30	C30
	3F~6F	--	C40	--	C30	C30
	7F~屋面	--	C30	--	C30(屋面板C40)	C30

注：

- 与地下室外墙相连的柱子混凝土强度等级同地下室外墙。与剪力墙相连的柱子混凝土强度等级同剪力墙。
- 梁、板和柱节点核心区混凝土强度等级相差不大于两级时（以混凝土强度 5.0N/mm² 为一级），核心区混凝土可随梁板混凝土一起浇筑；其余情况，应在交界区域采取分隔措施。分隔位置设在低强度等级的构件中，且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于 500mm（做法参照图 3.1.1）。施工时先浇筑高强度等级混凝土，在节点混凝土初凝前及时浇筑低强度等级混凝土，并加强混凝土的振捣和养护。

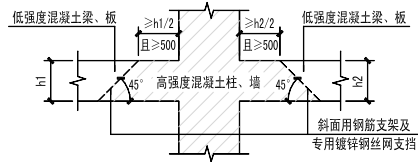


图 3.1.1 节点核心区混凝土做法示意

- 钢管混凝土柱内灌混凝土采用自密实混凝土。
- 有特殊要求的混凝土强度等级详图纸标注。

1.1.3 其他部位

部 位		混凝土强度等级
构造柱、圈梁、水平系梁		C25
室外坡道、车道		C30
设备基础	位于或回填土上时	C30
	位于基础底板、楼面、屋面板上时	C25
	水箱基础	C30

1.1.4 防水混凝土抗渗等级

部 位	抗渗等级
基础底板、基础梁	P8
地下室外墙（包括与外墙相连的柱）	P8

处于室外覆土下的地下室顶板、梁，人防顶板、梁	P8
混凝土水池、集水坑	P8
其他与室外土壤接触、有防水要求的混凝土构件	P8

注：

- 地下工程迎水面主体结构在抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于 P10 应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 中 4.1.5 条要求。
- 明挖法地下工程防水混凝土最低抗渗等级应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 中 4.2.3 条要求不小于 P8。

1.2 混凝土耐久性

1.2.1 混凝土结构的环境类别

	部 位	环境类别
基础	基础底板、基础梁、地下室外墙	二b
	桩基承台、抗水板、基础连系梁	二b
地下各层	室外覆土下的地下室顶板、梁	二b
	与室外土壤接触的其他混凝土构件	二b
	卫生间、浴室等潮湿环境的混凝土构件	二a
	室内正常环境的混凝土构件	一
地上各层	露天环境的混凝土构件	二b
	卫生间、浴室等潮湿环境的混凝土构件	二a
	室内正常环境的混凝土构件	一

1.2.2 结构混凝土材料的耐久性基本要求

环境类别	最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m³）
一	0.60	C20	0.30	不限制
二a	0.55	C25	0.20	3.0
二b	0.50（0.55）	C30（C25）	0.15	

注：

- 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比，计算水溶性氯离子最大含量时，辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量。
- 二 b 类环境中的混凝土应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数。
- 结构混凝土采用的骨料具有碱活性及潜在碱活性时，应采取抑制抑制碱骨料反应，并应验证抑制措施的有效性。
- 当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不作限制。

1.3 混凝土外加剂

- 结构混凝土用外加剂应满足《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 中 3.1.4 条规定。
 - 含有六价铬、亚硝酸盐和硫酸盐成分的混凝土外加剂，不应用于饮水工程中建成后与饮用水直接接触的混凝土。
 - 含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂，严禁用于下列混凝土结构：与镀锌钢材或铝材相接触部位的混凝土结构；有外露钢筋、预埋件而无防护措施的混凝土结构；使用直流电源的混凝土结构；距离高压直流电 100m 以内的混凝土结构 。
 - 含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂，不应用于预应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构。
 - 含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂，不应用于民用建筑工程。
 - 含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂 、防冻剂和含有硝酸盐的阻锈剂，不应用于预应力混凝土结构。
- 外加剂的选择与使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013 的要求。选择各类外加剂时，应特别注意外加剂的适用范围，应考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响，尽量选择对混凝土后期收缩影响小的外加剂。
- 各类外加剂应有厂商提供的推荐掺量与相应减水率、主要成分的化学名称、氯离子含量、含碱量以及施工中必要的注意事项。氯化钙不能作为混凝土的外加剂使用。
- 补偿收缩混凝土采用的外加剂应为 A 级或一级品，使用时应有专业技术支持。
- 跳仓法施工超长大体积混凝土结构，不应参加膨胀剂和膨胀剂类外加剂。

【提示】外加剂还需要满足地方材料的使用要求。例：北京市禁止使用氧化钙类混凝土膨胀剂和多功能复合型（2 种或 2 种以上功能）混凝土膨胀剂。

2 钢筋、预埋件和钢材

2.1 普通钢筋、焊条

符号	牌号	抗拉强度设计值 fy（N/mm²）	焊条
Φ（Φ）	HPB300	270	按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 表 3.0.3 选用
Φ（C）	HRB400	360	
Φ	HRB500	435	

注：

- 钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率。

- 一、二、三级框架和斜撑构件（含梯段）的纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值、的比值不应小于 1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。满足此要求的钢筋，即为带 E 钢筋。
- 电梯、预制构件等的吊钩应采用 HPB300 钢筋（吊钩直径≤14mm）或 Q235B 圆钢（吊钩直径＞14mm）制作；吊钩、吊环不得采用冷加工钢筋。
- 热轧钢筋、余热处理钢筋、冷轧带肋钢筋及预应力筋的最大力总延伸率限制不应小于《混凝土结构通用规范》GB55008 中表 3.2.2 条规定。

2.2 预埋件钢材、焊条

钢 材	焊条	备注
Q235B碳素结构钢	E43xx型	钢筋与型钢焊接时，焊条型号按钢筋确定
Q355B低合金高强度结构钢	E50xx型	

3 砌体、砂浆

部 位	块 材		砂 浆		容重（kg/m³）
	名称	强度等级	名称	强度等级	
地上外围护墙	蒸压加气混凝土砌块	MU5.0	水泥砂浆	M5.0	≤700
地上内隔墙	聚苯颗粒水泥条板墙	MU3.5			
地下内隔墙	蒸压加气混凝土砌块	MU5.0	水泥砂浆	M5.0	
与土接触的墙体	普通混凝土空心砌块	MU10	专用砂浆	Mb10	

注：

- 砌筑砂浆全部采用预拌砂浆。并应采用专用砂浆。
- 与土接触的墙体采用普通混凝土空心砌块时，孔洞均采用 Cb20 灌孔混凝土灌实。
- 地上住宅室内隔墙主要采用聚苯颗粒水泥条板墙、蒸压加气混凝土砌块，具体使用部位、做法见建筑设计图纸。
- 严禁使用陶粒、页岩砖。

第 4 部分 一般构造要求

1 钢筋的混凝土保护层厚度（mm）

环境类别	基础板、基础梁、			地下室外墙		墙	柱	梁	板
	底部	板上铁	梁上铁及侧面	迎土面	室内面				
一	/	/	/	/	/	15	20	20	15
二a	/	/	/	/	/	20	25	25	20
二b	50	25	35	40	25	25	35	35	25

注：

- 表中钢筋的混凝土保护层厚度为最外层钢筋（包括箍筋、构造筋、分布筋等）外边缘至混凝土表面的距离，基础底部钢筋的保护层厚度从垫层顶面算起。
- 除满足表中要求外，构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。
- 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于 50mm 时，应在保护层内配置Φ6@150x150 钢筋网片，网片钢筋的保护层厚度为 25mm，并应对网片采取有效的绝缘和定位措施。
- 当钢筋采用机械连接时，机械连接套筒的保护层厚度应满足受力钢筋最小保护层厚度的要求，且不得小于 15mm。
- 其他构件混凝土保护层厚度：室外覆土下的地下室顶板和梁的上铁为 40mm；水池、集水坑内侧均为 25mm；桩基的混凝土保护层厚度为 50mm，承台底面钢筋的混凝土保护层厚度尚不应小于桩头嵌入承台内的长度。
- 承托防火墙的梁、板应采取增加厚度不小于 25mm 的抹灰粉刷保护或在相关范围内的梁底、梁侧：喷涂薄型或超薄型防火涂料，防火涂料耐火极限大于 1.5h。

2 钢筋连接和锚固

2.1 钢筋锚固

- 当图纸中未注明钢筋的锚固长度（La/LaE）时，统一按国标图集《建筑物抗震构造详图（多层和高层钢筋混凝土房屋）》20G329-1（以下简称：国标图集 20G329-1）第 13 页第 10.1 条的要求施工,锚固长度不应小于 200mm。针对结构构件的具体要求详见本说明第 5、6 部分。
- 当锚固钢筋的保护层厚度不大于 5d（d 为锚固钢筋的直径）时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于 d/4；对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于 5d，对板、墙等平面构件间距不应大于 10d，且均不应大于 100mm

2.2 钢筋连接

2.2.1 钢筋连接方式

- 当钢筋直径 d≥18mm 时应采用机械接头；当钢筋直径 d<18mm 时可以采用机械接头，也可以采用搭接或焊接接头（轴心受拉、小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用搭接接头）。
- 框架柱、剪力墙的端柱及约束边缘构件的纵向钢筋，应采用机械接头。
- 钢筋焊接可采用在工厂进行的有可靠工艺保证的焊接接头。本工程施工现场采用任何形式的焊接接头，均需经过结构设计人员同意。
- 机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008 行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定。

2.2.2 钢筋连接位置

- 受力钢筋的连接接头应设置在受力较小处，在同一根受力钢筋上应少设接头；同一构件中相邻纵向受力钢筋的连接接头应互相错开。
- 连接区段的长度要求：钢筋绑扎搭接接头为 1.3Ll/LlE；机械连接为 35d（d 为连接钢筋的较小直径）；焊接为 35d 且≥500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段，参照平法图集 22G101-1 第 60 页。
- 同一连接区段内的钢筋接头面积百分率要求：板的搭接接头不大于 25%，梁、柱的搭接接头不大于 50%，墙的搭接接头参照平法图集 22G101-1 第 77 页；机械或焊接接头不大于 50%。当直径不同的钢筋连接时，按直径较小的钢筋计算。如情况特殊或施工确有困难时，经结构设计人员同意后可根据实际情况放宽。
- 纵向受力钢筋连接的位置应避免开梁端、柱端箍筋加密区；当无法避开时，应采用 I 级机械连接接头，且接头数量不应大于 50%。

2.2.3 机械接头等级

- 框支柱、框支梁、框架柱等抗震构件应采用 I 级接头；其他构件，当接头位于受力较小部位时，可采用 II 级接头。
- 不分部位连接或在同一连接区段内必须实施 100%钢筋连接时，应采用 I 级接头。
- 接头质量应满足《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 的相关要求。

2.2.4 搭接长度要求

- 当图纸中未注明钢筋的搭接长度（Ll/LlE）时，统一按国标图集 22G101-1 第 61 页第 62 页的要求施工，搭接长度不应小于 300mm。
- 当不同直径的钢筋搭接时，搭接长度按较小直径计算。
- 针对结构构件的具体要求详见本说明第 5、6 部分。

2.2.5 搭接范围箍筋要求

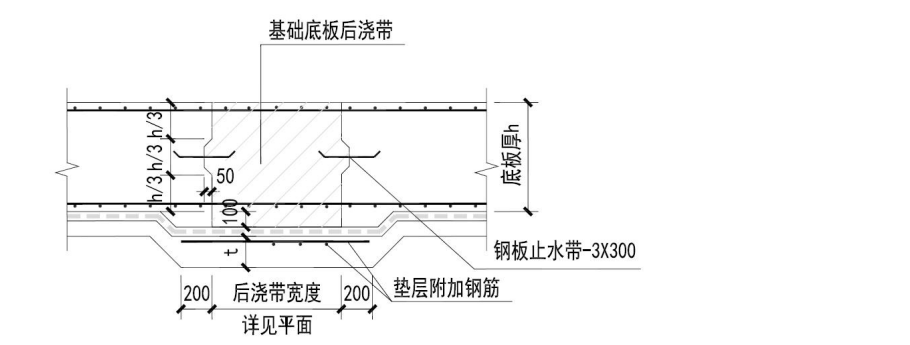
- 梁、柱的纵向受力钢筋在搭接长度范围内，箍筋间距为 100mm 且不应大于 5d（d 为搭接钢筋的较小直径），箍筋直径不应小于 d/4；钢筋直径大于 25mm 时，在搭接接头两个端面外 100mm 的范围内各设置两道箍筋。做法参照平法图集 22G101-1 第 60 页“梁柱类构件纵向受力钢筋搭接区箍筋构造”。

3 后浇带

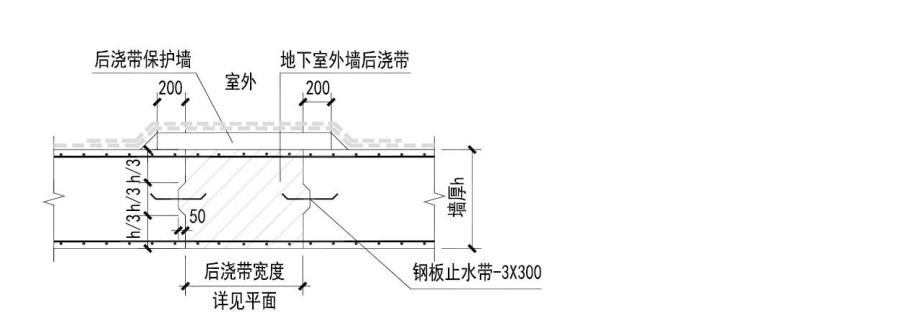
3.1 后浇带做法

3.1.1 基础底板后浇带

局部垫层厚度 t： 200mm，垫层附加钢筋：C 12@200（双向）。

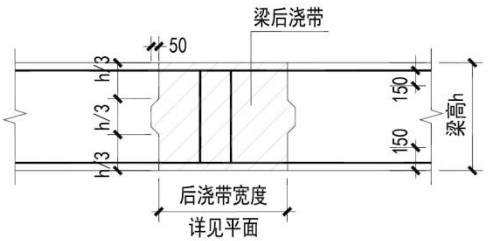


3.1.2 地下室外墙后浇带



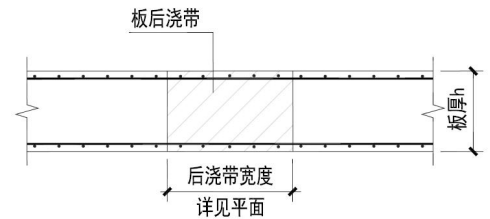
3.1.3 梁（基础、楼层、屋面）后浇带

基础梁凹槽留设同基础板。

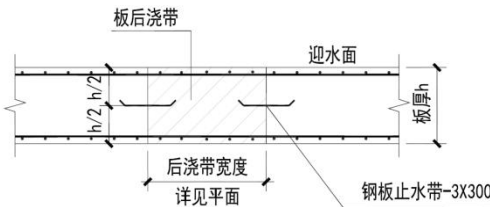


3.1.4 楼板后浇带

无止水带做法：



有止水带做法：与覆土接触的地下室顶板以及有防水要求的楼板：



3.2 后浇带施工要求

- 1) 后浇带混凝土施工前，施工单位应将后浇带两侧的构件妥善支撑，被后浇带断开的外墙、梁、板在本跨内的支撑不得拆除，待后浇带封闭且混凝土强度达到设计强度后方可拆除。后浇带封闭前，应加强后浇带的保护，避免发生钢筋锈蚀、落入杂物、损伤止水带等情况。
- 2) 按图纸要求设置的“伸缩后浇带”，应在其两侧混凝土龄期达到2个月后封闭。“沉降后浇带”一般应在主体结构全部完工且沉降趋于稳定以后封闭；如有沉降观测，根据观测结果证明沉降在主体结构全部完工之前已趋于稳定时，经结构设计人员同意后可适当提前。
- 3) 封闭后浇带的混凝土应采用比原强度等级高一级的补偿收缩混凝土。采用膨胀剂的补偿收缩混凝土，水中养护14天转空气中28d后的限制膨胀率不应小于0.015%。
- 4) 后浇带浇筑混凝土前，应清除浮浆、松动石子、松软混凝土层，并将结合面处洒水湿润（不得积水）；墙、柱水平缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同。混凝土应在气温较低时浇筑（不得低于5℃），浇注后应加强后浇带混凝土的养护，其湿润养护时间不应少于28天。

3.3 后浇带防水做法

- 1) 未特殊注明时，地下室底板、外墙后浇带的防水做法详见建筑专业的要求。
- 2) 采用遇水膨胀止水条时，选用的止水条应具有缓膨胀性能（7天的膨胀率不应大于最终膨胀率的60%），止水条应牢固的安装在缝表面或预留槽内。
- 3) 采用中埋式止水带时，应确保其位置准确、固定牢靠。

第5部分 地基基础

1 基础

1.1 基础底板

- 1) 基础底板下的防水做法详建筑专业要求。
- 2) 基础底板钢筋连接可采用搭接接头，也可采用机械连接。同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%，搭接长度按第4部分2.2.4条。接头位置：顶部贯通钢筋在距支座1/4净跨范围内连接或锚入支座；底部贯通钢筋在跨中1/3净跨范围内连接。钢筋构造做法按平法图集22G101-3第88页。
- 3) 基础底板底部短跨方向钢筋置于下排，顶部短跨方向钢筋置于上排。
- 4) 基础底板标高变化不大时，构造做法参照平法图集22G101-3第89页“变截面部位钢筋构造”，板底高差坡度为45°；电梯底坑、集水坑等底板标高变化较大时，做法详见相关设计图纸。

1.2 基础梁、基础次梁

- 1) 基础梁、基础次梁纵向钢筋接头采用机械连接（Ⅱ级接头），同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。接头位置：顶部贯通钢筋在距支座1/4净跨范围或锚入支座，底部贯通钢筋在跨中1/3净跨范围。基础梁、基础次梁纵向钢筋与箍筋构造做法分别按平法图集22G101-3第79、80页和85、86页，底部纵向钢筋长度按本说明第2部分2.2.2条的要求；基础次梁底部钢筋在端支座锚固长度为La。

- 2) 双方向的基础梁等高时，短向钢筋均置于下排，长向钢筋置于上排。
- 3) 梁箍筋形式、箍筋弯钩做法按平法图集22G101-3第63页（非抗震），箍筋弯钩应交错放置；拉筋（单肢箍）应钩住纵向钢筋。
- 4) 基础梁、基础次梁竖向加腋钢筋构造做法分别按平法图集22G101-3第80、86页，锚固长度为0.7La。
- 5) 梁端无外伸基础梁端部钢筋构造做法按平法图集22G101-3第81页“端部无外伸构造”；端部支座为混凝土墙时，梁端与墙外皮齐平。
- 6) 基础梁、基础次梁外伸部位钢筋构造做法分别按平法图集22G101-3第81、85页；梁外伸部位封边构造做法按平法图集22G101-3第93页“纵筋弯钩交错封边方式”。
- 7) 基础梁、基础次梁变标高时，构造做法分别按平法图集22G101-3第83、87页，梁底高差坡度为45°。
- 8) 基础梁、基础次梁变截面时，构造做法分别按平法图集22G101-3第83、87页。
- 9) 附加箍筋、附加（反扣）吊筋时，构造做法按平法图集22G101-3第79页。
- 10) 基础梁宽比柱宽窄时，结合部位应设加腋。图纸未表示时，交接处侧腋构造做法参照平法图集22G101-3第84页，水平钢筋为C12@150。结合部位梁顶标高不同时，侧腋顶标高同较高梁顶。

1.3 基础底板上回填做法及设备基础

- 1) 部分梁板式筏基可采用素土回填，密度不小于18kN/m2，压实系数≥0.94。

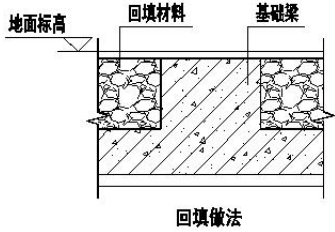


图 5.1.1 基础梁与底板高差做法示意

- 2) 基础底板上的回填土顶面设置100mm的钢筋混凝土叠合层，做法详见图5.1.2。

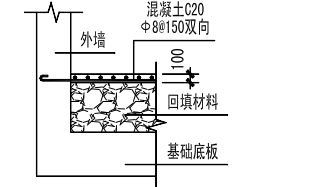


图 5.1.2 基础底板上钢筋混凝土叠合层做法示意

- 3) 图纸未注明时，设备基础可参照图5.1.3的做法。

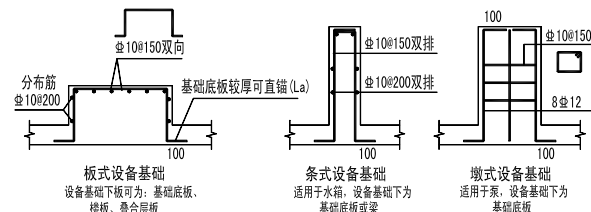


图 5.1.3 设备基础做法示意

2 地基处理

- 1) 复合地基应由具备相应的设计和施工资质，并具有当地实际工程经验的施工单位来承担。复合地基的设计、施工和质量检验应严格执行《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012和现行国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》的相关规定。
- 2) CFG桩的桩长、桩径、桩距、材料强度等应根据工程地质勘察报告、设计提出的地基承载力 and 沉降控制要求、有关规范的规定并结合工程经验和计算确定。如缺少工程经验时，宜先在场内地内选择有代表性的地段进行试桩，通过现场复合地基载荷试验确定复合地基承载力。
- 3) 承包单位在正式施工前，应向设计单位提供CFG桩的设计方案，经设计单位确认后方可进行施工。
- 4) 复合地基的施工应根据现场条件及工程特点选用合适的施工工艺。机械挖土时应在槽底预留厚度0.5m左右的土层，待CFG桩施工完毕后再人工清理至褥垫层底。施工桩顶标高应高出设计桩顶标高【示例】0.5m，确保桩身有效桩长的强度。冬期施工时，对桩头和桩间土应采取保温措施。挖土和截桩时应注意对桩体及桩间土的保护，应采用小型机械或人工剔除等措施，不得造成桩顶标高以下桩体开裂、桩间土扰动等。
- 6) 局部底坑（电梯底坑、集水坑等）斜面部位的桩顶须设置褥垫层，不得直接和基础的混凝土相连，此处做法请CFG桩设计单位深化。
- 7) 复合地基应进行复合地基静载荷试验以及单桩静载荷试验和桩身完整性检验，施工工艺对桩间土承载力有影响时还应进行桩间土承载力检验。
- 8) 复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验的抽检数量，不少于同一条件下总桩数的1%，且每个单体工程不少于3点。采用低应变动力试验检测桩身完整性时，抽检数量不少于同一条件下总桩数10%。

- 9) 《复合地基技术规范》GB/T 5078-2012的条文说明14.4.3条和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012的第7.7.4条，对复合地基验收的检验数量要求有所不同，设计人员应根据工程实际情况提出具体要求。
- 10) 复合地基的检测应委托有资质的专业机构负责，经检测合格后，方可进行下步工序施工。检测报告应及时报送设计单位备案归档。

3 抗浮措施

- 1) 根据岩土工程勘察报告提供的资料，本工程需进行抗浮处理。车库采取压重（自重）的抗浮措施。

第6部分 钢筋混凝土一般构件构造要求

1 现浇板

1.1 一般楼板

- 1) 除本章说明和图纸中注明者外，现浇板、悬挑板的构造做法分别按平法图集22G101-1第106、107、110页。
- 2) 现浇板钢筋连接均采用搭接接头，连接要求按本说明第4部分2.2条。通长上部钢筋在跨中搭接，做法按平法图集22G101-1第106~109页；通长下部钢筋在距支座1/4净跨内搭接或按下款要求锚入支座。
- 3) 现浇板下部钢筋伸入支座内的锚固长度不应小于5d，且应伸至支座中心线；端部支座上部钢筋锚入支座的锚固长度不小于La；当端部支座有与板同标高挑耳时，上部钢筋应伸至挑耳边，做法参见图6.1.1。当支座两边板上皮标高不同时，做法参见图6.1.2。（图中梁支座仅为示意）

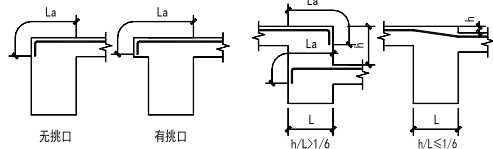


图 6.1.1 板端部上部钢筋做法示意 图 6.1.2 板上皮标高不同时钢筋做法示意

- 4) 折板钢筋的锚固做法按平法图集22G101-1第110页“折板配筋构造”。
- 5) 图纸未注明时，现浇板分布钢筋（包括架立钢筋）的设置应满足以下要求：
 - 分布钢筋的面积不小于受力钢筋截面面积的15%，且不小于板截面面积的0.15%。
 - 分布钢筋不小于Φ6@200。
 - 温度、收缩应力较大区域分布钢筋兼作防裂构造钢筋时，间距不大于200mm，分布钢筋自身以及与受力钢筋、构造钢筋的搭接长度为L1。
- 6) 温度、收缩应力较大区域现浇楼板(板厚≥150mm)、屋面板在上部钢筋未拉通处设置防裂构造钢筋时，构造钢筋与上部原有钢筋搭接L1或在周边构件中锚固；构造钢筋与上部原有钢筋一致时，应贯通设置，具体配筋和设置部位详见板配筋图纸。
- 7) 双向板下部短跨方向钢筋置于下排，上部短跨方向钢筋置于上排。
- 8) 当板底与梁底齐平时，板的下部受力钢筋在梁边附近按1:6的坡度弯折后伸入梁内，并置于梁下部第一排纵向钢筋之上。
- 9) 现浇板的厚度≥150mm时，对板的无支承边的端部，采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。构造做法按平法图集22G101-1第110页“无支撑板端部封边构造”，设置部位详见图纸。图纸中未明确表示时，悬挑板阳角、阴角钢筋的构造做法可参照平法图集22G101-1第120、121页。
- 11) 现浇板上设备、电气的管线和孔洞（结构平面图中一般只表示直径或长边≥300mm的洞口），应按专业有关图纸的图示位置及尺寸预留，不得后凿。当洞口直径或长边<300mm时，钢筋绕过洞口，不得切断，做法按平法图集22G101-1第118页；当洞口直径或长边≥300mm时，应设洞边补强钢筋，做法按平法图集22G101-1第119页。洞边补强钢筋规格、数量详结构板配筋平面图。除图中注明者外，补强钢筋均伸过洞边La；圆形洞口还应在洞边上下各设置1C12环形补强钢筋（搭接1.2La）。
- 12) 现浇板中预埋机电暗管时应采用钢管，不得采用铝管。管外径不得大于板厚的1/3，管线外皮的混凝土保护层厚度应≥25mm，交叉管线应妥善处理。预埋暗管处如无面筋时应设置附加钢筋，做法详见图6.1.3。

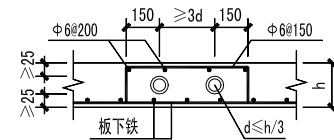


图 6.1.3 板内预埋管处构造做法

- 13) 后浇设备、电气的管井（平面图中表示为“机电后浇带”的部位），钢筋应同原现浇板钢筋一同绑扎，不应切断；待设备、电气的管道、管线安装完毕后，用强度提高一级的细石混凝土浇筑。后浇混凝土施工时需采取措施保证施工质量，并应加强养护。

2 梁

2.1 框架梁

- a) 楼层框架梁、屋面框架梁纵向钢筋构造做法分别按平法图集22G101-1第89、90页，梁上部纵筋长度的要求按本说明第2部分2.1.2条；相邻跨的框架梁，当梁高、梁宽不同或标高发生变化、平面错开布置时，中间支座纵向钢筋构造做法按平法图集22G101-1第93页。

-

Figure 10-10 illustrates the reinforcement construction of a beam-column joint. The diagram is divided into two parts: (a) and (b). Part (a) shows a cross-section of a beam-column joint with a top reinforcement bar. The reinforcement bars are labeled as '边梁附加锚固筋' (Edge beam additional anchoring bars), '悬臂梁' (Cantilever beam), and '边梁' (Edge beam). The dimensions are labeled as La , b , and La . Part (b) shows a cross-section of a beam-column joint with a bottom reinforcement bar. The reinforcement bars are labeled as '附加筋2 Φ 16' (Additional bars 2 Φ 16), '悬臂梁锚固筋构造' (Cantilever beam anchoring bar construction), '边梁' (Edge beam), and '悬臂梁' (Cantilever beam). The dimensions are labeled as La , b , and La .

Figure 10-1 illustrates the reinforcement details for rectangular and circular holes in slabs. The left diagram shows a rectangular hole with dimensions 'a' and 'b', and height 'h'. It details the top and bottom longitudinal bars (LaE/La) and the side lap joints. The right diagram shows a circular hole with diameter 'd' and height 'h'. Both diagrams specify lap joint lengths: $\geq 1.3l_a$ for top bars and $\geq 1.3l_a$ for bottom bars, and $\geq 1.3l_a$ for side bars. The distance between side bars is $\geq 100\text{mm}$.

- 1) 非框架梁（次梁）纵向钢筋构造做法按平法图集 22G101-1 第 96 页，梁上部纵筋长度按本说明第 2 部分 2.1.2 条的要求，端支座锚固长度为 L_a ；相邻跨的非框架梁，当梁高、梁宽不同或标高发生变化、平面错开布置时，中间支座纵向钢筋构造做法分别详见平法图集 22G101-1 第 98 页。当支座为柱或墙时，非框架梁、井字梁纵向钢筋在该支座处的锚固做法、箍筋加密区要求同框架梁。
- 2) 非框架梁的箍筋、侧面纵向构造钢筋和拉筋要求同框架梁。
- 3) 悬挑梁配筋构造做法详见平法图集 22G101-1 第 99 页，梁上部纵筋的长度按本说明第 2 部分 2.1.3 条的要求。悬挑梁长度 $\geq 2m$ 时考虑竖向地震作用，相应的锚固长度按抗震设计要求，抗震等级同本层框架梁。
- 4) 井字梁配筋构造做法详见平法图集 22G101-1 第 105 页。
- 5) 未注明的其他要求详见上节说明内容。

3 柱

3.1 框架柱

-
- Figure 10-10 illustrates the reinforcement construction details for columns. The figure is divided into two parts: (a) Reinforcement construction of a column without a beam, and (b) Reinforcement construction of a column with a beam. Both diagrams show cross-sections at different heights, including the column base, floor slab, and beam. Reinforcement bars are shown with their respective diameters and spacing. Labels include '结构楼面' (Structural Floor), '柱净高 h_n ' (Clear column height h_n), 'hc' (Core diameter), 'h_c/6', 'h_c/3', 'h_c/2', and 'h_n/6'. A note indicates that the section is cut at the column base and beam top.

- 1) 墙上柱、梁上柱纵向钢筋构造做法、箍筋加密区范围按平法图集 22G101-1 第 68 页; 图纸未特殊注明时, 箍筋加密区高度参照平法图集 22G101-1 第 69 页表格选用; 未注明的其他构造要求按相应抗震等级的框架柱。
- 2) 楼梯柱构造要求按梁上柱。

4 剪力墙及连梁

4.1 剪力墙、边缘构件

-

Figure 10-10 shows three reinforcement details for rectangular concrete slabs with square openings:

- (a) **洞口四周补强钢筋** (Reinforcement around the opening): Each side reinforcement is not less than the original reinforcement being cut, and the total area is not less than 50% of the original area, with at least 2 bars. Dimensions: $300 < B, H \leq 800$.
- (b) **洞口四周补强钢筋** (Reinforcement around the opening): Each side reinforcement is not less than the original reinforcement being cut, and the total area is not less than 50% of the original area, with at least 4 bars. Dimensions: $800 < B, H \leq 1200$.
- (c) **洞口上下补强暗梁** (Reinforcement around the opening with top and bottom reinforcement beams): The top and bottom reinforcement beams are shown. Dimensions: $B, H > 1200$.

Figure 10-10 illustrates the reinforcement construction for wall columns under two conditions:

- (a) $50 \leq b \leq 120$:** This diagram shows a cross-section of a wall column with width b . It includes vertical distribution bars (墙竖向分布筋), horizontal distribution bars (墙水平分布筋), and additional reinforcement (附加钢筋). The height of the section is labeled as LaE .
- (b) $b \geq 120$:** This diagram shows a cross-section of a wall column with width b . It includes vertical distribution bars (墙竖向分布筋), horizontal distribution bars (墙水平分布筋), and additional reinforcement (附加钢筋). The height of the section is labeled as LaE .

4.2.1 剪力墙结构

1) 连梁配筋构造做

-

2) 连梁截面尺寸和配筋按图纸标注,形式参照平法图集 22G101-1 第 83 页连梁的“侧面纵筋和拉筋构造”;拉筋做法按平法图集 22G101-1 第 63 页,应同时钩住水平分布筋和箍筋。图纸中未绘制或说明连梁下部门框梁(非主体结构构件)的截面尺寸和配筋时,可参照如下做法:截面尺寸为墙厚 $\times 150$,纵向钢筋上下各 2C12(墙厚 $\geq 300\text{mm}$ 时,上下各 3 $\Phi 12$),箍筋 $\Phi 6@150$,纵向钢筋各锚入两侧墙体 L_a 。

3) 图纸未注明时,连梁洞口补强构造做法按图 6.4.5。附加钢筋要求如下:附加纵筋上下各 2C14;附加箍筋的直径和肢数同梁箍筋,两侧附加箍筋间距 50mm、每侧各 3 道,上下附加箍筋间距 50mm 在洞口范围设置。

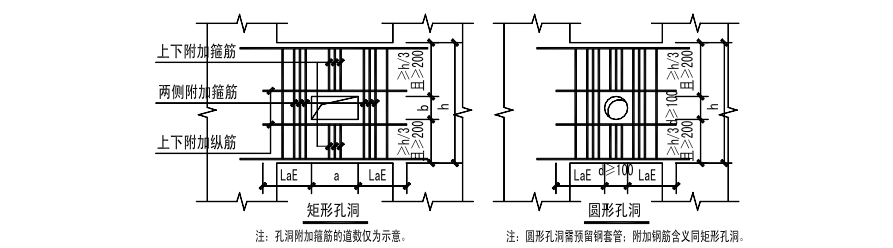


图 6.4.5 连梁上水平孔洞加筋构造做法示意

5 地下室外墙

- 1) 地下室外墙的插筋以及竖向分布筋搭接构造做法详见相关图纸。水平分布筋搭接构造做法按平法图集 22G101-1 中第 75 页。外墙有扶壁柱或垂直内墙时，水平分布筋连接区位置参照平法图集 22G101-1 中第 87 页。无特殊要求时，竖向钢筋在外，水平钢筋在内。
- 2) 地下室外墙施工留设水平施工缝时，应留在高出基础底板顶面不小于 300mm 的墙体上；人防地下室外墙水平施工缝应留在基础底板顶面上 500mm 处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于 300mm。地下室外墙和混凝土外墙柱的止水带构造做法参照图 6.5.1。施工缝防水构造做法按建筑专业要求，当采用钢板止水带时，做法参照图 6.5.2。

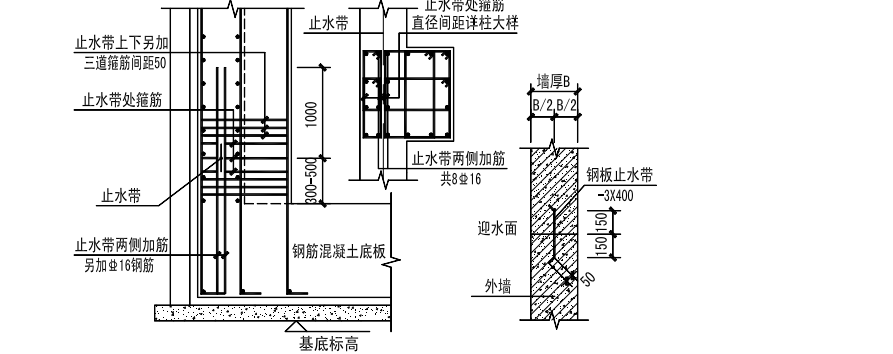


图 6.5.1 混凝土外墙柱止水带构造做法示意

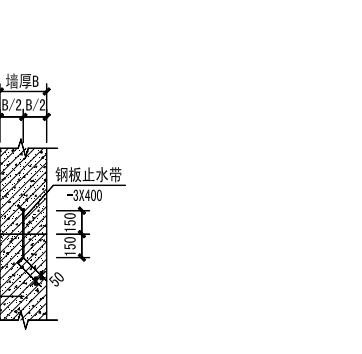


图 6.5.2 施工缝防水构造示意

- 3) 管道穿地下室外墙时，均应预埋套管或钢板，做法按《建筑设备施工安装通用图集》11BS3 第 145~152 页；电缆管穿墙洞口做法按《建筑电气通用图集》09BD5 第 7~8 页；同时应满足建筑专业防水要求。地下室外墙上预留直径或长边≥200mm 的孔洞，且图纸未注明补强做法时，按第 4 章图 6.4.1 设置洞边补强钢筋。
- 4) 地下室外墙的防水层保护层应采用模塑聚苯板。
- 5) 地下室外墙防水材料的收头做法按建筑相关图纸及要求，施工时不得在混凝土墙面预留或剔凿凹槽。

第 7 部分 非结构构件构造要求

1 砌体填充墙

1.1 基本要求

- 1) 本工程砌体填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。填充墙的厚度、平面位置以及门窗洞口尺寸、定位、洞口标高均应按照有关建筑图纸施工。建筑隔墙采用加气混凝土内隔墙板等轻质隔墙板或轻钢龙骨石膏板时，隔墙与结构构件的连接作法以及构造要求详见相关图集。隔墙的施工应待承重主体结构验收合格后方可进行；后砌填充墙应自上而下逐层砌筑，特别是悬挑构件上的填充墙必须自上而下砌筑。未经设计人员同意，施工时不得随意改变隔墙材料和布置。
- 2) 本工程砌体填充墙的构造做法选自国标图集《砌体填充墙结构构造》22G614-1（以下简称国标图集 22G614-1），电梯井、水平条窗等特殊构造做法在图纸中另行表示。施工单位在施工前应全面了解图集的所有内容，施工中出现难以确定的问题时应及时与设计单位协商解决。

1.2 构造柱、抱框构造要求

- 1) 在砌体填充墙的墙端（即端部无主体结构或垂直墙体与之拉结的部位）、转角、丁字交叉处、十字交叉处均应设置构造柱；门窗洞口、设备洞口宽度大于 2.1m 时，洞口两侧应设置构造柱；构造柱的设置间距沿墙长不大于 4m。楼梯间采用砌体填充墙时，构造柱间距不大于层高且不大于 4m，可结合楼梯柱设置。填充墙顶部为自由端时（如水平条窗下墙体），构造柱间距不应大于 2m。构造柱的平面布置未在建筑图中表示时，可参照国标图集 22G614-1 第 19~20 页做法；当砌体隔墙平面布置比较特殊，在图集中无法找到与之对应的构造柱做法时，应与设计单位协商确定。
- 2) 构造柱截面为墙厚 x200mm，纵筋 4C 12（当墙厚大于 240mm 时纵筋 6C 12），锚入上下两端梁（板）或基础内 La。梁（板）上下以及基础应注意预留构造柱的插筋或连接用埋件，施工时应先砌墙后浇筑构造柱混凝土。构造柱的具体做法参见国标图集 22G614-1 第 10、15~16 页，连接构造柱的梁（板）预埋件详见国标图集 22G614-1 第 14 页。
- 3) 砌体填充墙门窗洞口宽度≤2.1m 且洞口两侧未设置构造柱时，应设置钢筋混凝土抱框。抱框截面为墙厚 x100mm，纵筋 2 C 12（当墙厚大于 240mm 时纵筋 3C 12），拉筋 Φ6@250（单肢）。抱框纵筋锚入上部过梁、下部梁（板）或基础内 La；窗洞口下皮设置截面高度≥150mm 的通风水平系梁时，窗洞口抱框纵筋锚入水平系梁内。抱框的具体做法参见国标图集 22G614-1 第 21、22 页，与墙体的拉接、马牙槎等施工做法同构造柱要求。抱框与构造柱结合设置时，可用构造柱替代，做法参见国标图集 22G614-1 第 24 页。

- 4) 设备立管采用墙厚≤100mm 砌体填充墙封堵时，可不设置构造柱（仅设置沿墙全长贯通的拉结筋或拉结网片，做法参照国标图集 22G614-1 第 32 页节点 6、节点 7。

1.3 拉结构造要求

- 1) 砌体填充墙应沿框架柱、钢筋混凝土墙以及构造柱（含抱框）全高每隔 500~600m 设置 2Φ6 拉结筋（当墙厚大于 240mm 时纵筋为 3Φ6），拉结筋沿墙全长贯通设置。混凝土结构预留拉结筋的做法详见国标图集 22G614-1 第 8、9 页，和填充墙的拉结方式详见第 11~13 页；构造柱、抱框与填充墙的拉结方式详见第 17、21、22 页，十字交叉处的做法详见图 7.1.1。当砌体隔墙平面布置比较特殊，在图集中无法找到与之对应的拉结做法时，应与设计单位协商确定。

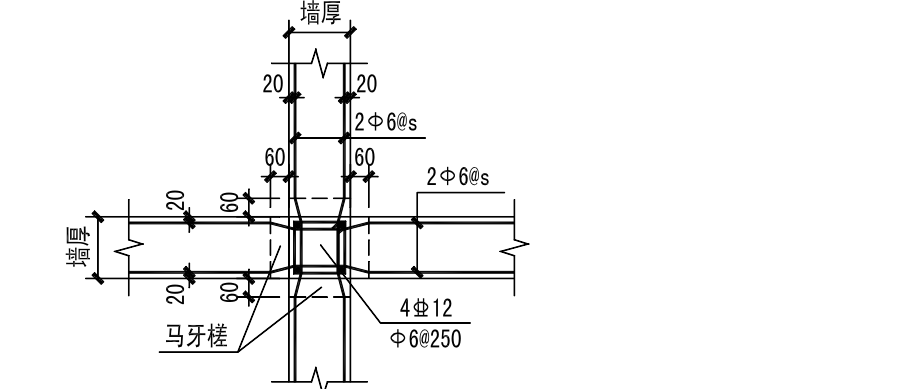


图 7.1.1 十字交叉处的构造柱拉结做法示意

- 2) 混凝土构件的拉结采用预埋件方式时，做法详见国标图集 22G614-1 第 14 页，拉结筋与预埋件采用焊接连接。如施工中采用后植筋方式，报建设单位同意，应满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 的相关规定，并按照现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203 的要求进行实体检测。
- 3) 砌体填充墙顶部应与上方的梁（板）等紧密结合，做法详见国标图集 22G614-1 第 18 页节点 1。当填充墙顶部与梁错位相接时，应采取可靠措施保证其紧密结合，做法可参照图 7.1.2 或由设计人员与施工单位共同协商确定。

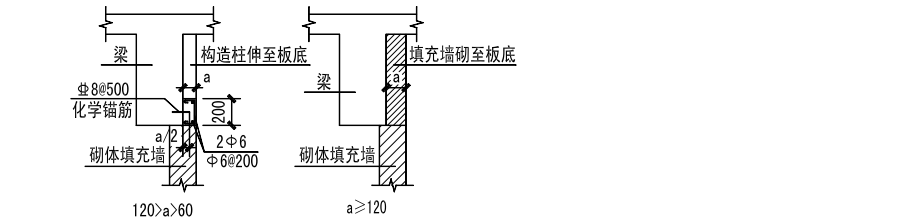


图 7.1.2 填充墙顶部与梁错位连接示意

1.4 水平系梁、过梁、圈梁构造要求

- 1) 当砌体填充墙高度超过 4m 时，应在墙高中部或门口上端、外墙窗洞口下端设置一道与混凝土墙、框架柱以及构造柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。楼梯间采用砌体填充墙时，应在墙高中部或门口上端设置一道水平系梁。
- 2) 水平系梁截面尺寸为墙厚 x60~100mm，纵筋 2C 10（当墙厚>240mm 时纵筋 3C 10），拉筋 Φ6@300，具体做法详见国标图集 22G614-1 第 23、24 页；外墙窗洞口下端设置的水平系梁截面尺寸和配筋按第 8）款混凝土压顶圈梁的要求。
- 3) 水平系梁应沿墙全长贯通设置，如遇特殊情况被洞口切断时，水平系梁纵筋应锚入洞边构造柱或与洞边抱框拉结牢固；洞边未设构造柱或抱框时，水平系梁应按图 7.1.3 搭接。

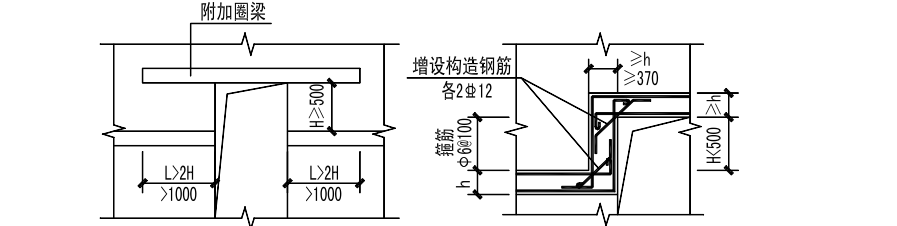


图 7.1.3 水平系梁搭接做法示意

- 4) 水平系梁在门窗洞口上部的截面高度及配筋做法按照过梁，参见国标图集 22G614-1 第 24 页，过梁截面尺寸和配筋详见下款说明。水平系梁纵筋大于过梁下部钢筋时，可拉通设置；小于过梁下部钢筋时，与其搭接 1.2La。
- 5) 砌体填充墙门窗洞口顶部应设置钢筋混凝土过梁。采用现浇过梁时，过梁截面尺寸、配筋详下表，伸入支座长度不应小于 250mm，做法详见国标图集 22G614-1 第 21、22 页。

过梁净跨Ln (mm)	过梁高h (mm)	过梁上部钢筋	过梁下部钢筋	过梁箍筋

过梁净跨Ln (mm)	过梁高h (mm)	过梁上部钢筋	过梁下部钢筋	过梁箍筋
Ln≤1000	120	2C8	2C 8	Φ 6@100
1000<Ln≤1500	120	2C8	2C10	Φ 6@100
1500<Ln≤2100	180	2C8	2C12	Φ 8@150
2100<Ln≤2700	180	2C10	2C14	Φ 8@150
2700<Ln≤3300	240	2C10	3C14	Φ 8@150
3300<Ln≤4200	300	2C12	3C16	Φ 8@150
备 注	墙厚≥300mm时，过梁下部钢筋：2C12改为3C12、2C14改为3C14。			

- 6) 除门窗洞口外，砌体填充墙上的消火栓洞口以及按设备、电气专业图纸要求需要穿墙的管道、电缆桥架、风道、配电柜（箱）等洞口，当洞口宽度>300mm 时均应设置过梁。
- 7) 框架柱、钢筋混凝土墙预留水平系梁、过梁钢筋做法详见国标图集 22G614-1 第 10 页。
- 8) 当砌体填充墙顶部为自由端时，应在墙顶部设置一道混凝土压顶圈梁，圈梁截面尺寸为墙厚 x150mm，纵筋 4C12（当墙厚>240mm 时纵筋 6C12），箍筋 Φ6@150，纵筋应锚入两侧框架柱、钢筋混凝土墙或构造柱。
- 9) 外墙窗洞口下部未设水平系梁时，窗台做法应按建筑图施工；当建筑图未表示时，宜设水平现浇带，截面尺寸为墙厚 x60mm，纵筋 2C10（当墙厚>240mm 时纵筋 3C10），拉筋 Φ6@300，纵筋应锚入两侧构造柱或与抱框可靠拉结。

1.5 其他要求

- 1) 构造柱、水平系梁等的纵向钢筋采用绑扎搭接时，全部纵筋可在同一连接区段搭接，钢筋搭接长度 50d。墙体拉结筋采用焊接接头时，单面焊的焊接长度 10d，采用绑扎搭接连接时，搭接长度 55d 且不小于 400mm。
- 2) 当砌体填充墙墙肢长度小于 250mm 无法砌筑时，可采用混凝土浇筑，做法详见国标图集 22G614-1 第 9 页节点 11。
- 3) 砌体填充墙与混凝土构件（剪力墙、梁、柱等）结合缝处，为防止抹灰开裂，应在抹灰层下贴放钢丝网片。一般情况下，钢丝网片宽 300mm，沿缝居中通长放置。钢丝网片规格宜采用细而密的钢丝网，规格可与外保温作法构造中采用的钢丝网片相同或根据当地经验采用。
- 4) 楼梯间和人流通道的砌体填充墙，应采用钢丝网砂浆面层加强。钢丝网应与砌体填充墙内的构造柱和主体结构可靠连接，做法可参见国标图集 22G614-1 第 37 页。钢丝网砂浆面层双侧设置，钢丝网应与砌体填充墙内的构造柱和主体结构可靠连接。
- 5) 砌体填充墙上的管道、孔、竖槽、预埋件等应在砌块砌筑时预留，施工时不应在填充墙表面随意剔凿，水平管线应埋设在现浇带内（不得预留水平槽）。竖向管线集中设置时，可局部现浇细石浇筑混凝土。当有遗漏时，可在砌筑完毕砂浆达到强度后，采用专用工具钻孔开槽，不得用手工剔凿，不得开凿水平槽和斜槽。开槽时不得引起块材产生松动、破坏和裂纹，且预埋管径不宜大于 25mm。
- 6) 当地下和首层砌体填充墙下有结构构件时（如基础梁板、楼层梁板），填充墙可直接砌筑于其上；砌体填充墙下无结构构件时，其下应设置基础，基础做法详见国标图集 22G614-1 第 28 页(其中图小砌块填充墙体根部做法三中“地面”应为“素混凝土”)。施工时应保证基础下回填土夯填密实，压实系数不得小于 0.94。
- 7) 电梯井道墙为砌体墙时，除按要求设置构造柱、圈梁外，还应按电梯厂家要求，在电梯门洞顶部和电梯导轨支架预埋件相应位置设置附加圈梁。附加圈梁截面不小于墙厚 x250mm，纵筋 4C12（梁高>250mm 时，加设 2C12 腰筋），箍筋 Φ6@150，位置和间距按电梯厂家提供的图纸确定。预埋件应配合电梯厂家图纸加工并预留。
- 8) 砌体填充墙施工要求详见国标图集 22G614-1 第 3、4、5 页，砌体施工质量控制等级为 B 级。
- 9) 预埋螺栓和设置膨胀螺栓部位的砌块孔洞应采用 Cb20 细混凝土灌实。

2 幕墙

- 1) 所有建筑幕墙均必须严格按照现行国家（行业）标准和有关规范进行设计和施工，承担幕墙设计和施工的单位必须有相应的资质。
- 2) 幕墙连接件应与主体结构可靠连接，砌体填充墙（含圈梁、构造柱）不应作为幕墙受力埋件的支承结构。幕墙设计图须报设计单位，经结构设计人员确认与主体结构相关的荷载、连接节点后方可进行施工。
- 3) 幕墙应按规定进行有关试验，有关结构受力及变形的试验应有可靠的试验报告。

3 预埋件

- 1) 预埋件锚筋严禁采用冷加工钢筋。
- 2) 外露预埋件应采取防腐防锈措施。

4 建筑附属机电设备

- 1) 所有建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件均必须严格按照现行国家（行业）标准和有关规范进行设计和施工，承担设计和施工的单位必须有相应的资质。

- 2) 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。
- 3) 建筑附属机电设备的相关图纸须报设计单位，经结构设计人员确认与主体结构相关的荷载、连接方式后方可进行施工。

第 8 部分 施工要求

1 基坑开挖、验槽及回填要求

- 1) 基坑土方开挖应由承包商根据相关图纸负责施工，开挖顺序应与施工降水、基础施工相协调。
- 2) 相邻子项基础底面标高不同时，底面标高较低的子项应先施工，否则应采取能保证地基稳定的安全措施。
- 3) 基坑（槽）开挖前必须做好护坡工作，应采取可靠措施保证边坡稳定和周围建筑物的稳定，同时在基坑（槽）开挖期间和施工期间注意随时观测边坡的稳定性。
- 4) 基坑底边距结构外边线的距离不得小于 1.0m（基础有外伸板时，底边距离不得小于 0.5m）。
- 5) 基坑周边堆载不得超过设计规定。
- 6) 基坑（槽）开挖后，为防止地基土的松动或软化，应采取以下保护措施：
 - 严防基坑（槽）积水；
 - 采用机械开挖时，应在设计基坑底标高以上保留 300~500mm 厚的保护层，再用人工开挖清除；
 - 严禁局部超挖后用虚土回填，如有超挖现象，应保持原状，验槽时一并处理；
 - 很湿及饱和的粘性土不宜拍打，不宜将砖石等材料直接抛入，应采取防护措施防止地基土受到扰动；
 - 当气温低于 0℃时，应及时对地基土采取保温措施，严防地基土受冻。
- 7) 基坑（槽）开挖后，施工单位应进行普遍钎探（卵石、岩石、复合地基除外）并做详细记录。待基坑（槽）清挖至设计标高后，应及时通知勘察和设计单位到场会同施工、监理等单位共同进行基坑（槽）检验。当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，应查明其范围、深度及影响程度，结合地质条件及实际情况提出处理意见，必要时进行补充勘察。基坑（槽）经过验收、确认复合地基及天然地基符合设计要求后，应立即施工基础垫层，对基坑（槽）进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行下一步工序。
- 8) 基础及地下室施工期间，应采取有效措施防止地表水流入基坑，基坑应保持干净、无积水。
- 9) 地下室顶板混凝土浇注 28 天后，应及时进行回填工作。所有土方的回填（包括基础肥槽），应按相关施工规范的要求控制回填土的施工质量。回填做法如下：
 - 在地下结构外墙防水保护层以外 800mm 宽度范围内应采用 2：8 灰土回填，其他部位可以采用素土回填。
 - 灰土回填要求分层夯实，每层厚度不应大于 300mm；回填土（灰土、素土）的压实系数不得小于 0.94；灰土应搅拌均匀，素土应过筛。
 - 基坑回填前，应将杂物和建筑垃圾清理干净，回填高度不应低于设计标高-1.000。
 - 在地下室顶板的防水保护层以上应回填 2：8 灰土，厚度不应小于 200mm；以上可以采用素土回填；回填要求同上。
 - 地下室顶板上方覆土应分层均匀回填，除应满足上述要求外，回填过程中相邻柱跨回填厚度差值不应大于 0.5m；顶板为无梁楼盖或局部为无梁楼盖时，回填厚度差值不应大于 0.3m。
- 10) 基坑回填时应两边同时进行，不得单面回填，以防引起基础变形。
- 11) 基坑回填应在具有挡土功能的结构强度达到设计要求后进行。

2 施工期间降水要求

- 1) 基坑应在开挖时进行降水。施工单位在降水时应采取必要的措施，避免因降水而影响邻近建筑物、构筑物、地下设施等的安全和正常使用。
- 2) 施工期间应对地下水位进行观测，在基础底板及地下室外墙的后浇带封闭浇筑达到设计强度之前，应保持水位降至坑底最低标高以下 0.5m，并应防止在主体结构完成之前出现抗浮问题。基坑降水作业应持续至回填完毕在主体结构完成前不得停止降水，停止降水必须经过结构设计人员同意。
- 3) 基础底板范围内的集水井，在施工排水结束后应采用微膨胀混凝土浇筑密实。

3 基坑支护要求

- 1) 非合理放坡的基坑开挖，应有专门的基坑支护设计。基坑支护设计、施工应由具有专业设计、施工资质的单位承担。
- 2) 基坑支护设计时，应充分考虑基坑深度内以及支护影响深度范围内地层、地下水分布的复杂性，同时还须充分考虑与周边结构设计的相互关系。
- 3) 基坑支护的设计、施工须满足边坡稳定及避免对邻近既有建筑物、主要道路和地下设施产生不利影响的需要。
- 4) 基坑周边施工荷载，不得超过基坑支护设计的荷载限值。

4 沉降观测要求

- 1) 本工程应在施工阶段及使用阶段进行沉降变形观测。沉降观测可采用三等水准测量,沉降观测点的设置应符合现行行业标准《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2016 的有关规定.沉降观测应由具备相应测绘资质的检测单位承担，由建设单位确定并直接委托。
- 2) 检测单位应根据建筑地基基础设计的等级和要求、变形类型、测量目的、任务要求以及测区条件进行具体施测方案设计，报建设、监理、总包和设计单位审核通过后及时实施。
- 3) 沉降观测点的布设应能全面反映建筑及地基变形特征，并顾及地质情况及建筑结构特点。
- 4) 沉降观测要求从基础垫层完成后开始，整个施工期内和使用期间对建筑物进行的沉降观测。沉降观测在浇筑基础时开始观测，然后每施工一层观测一次，主体工程完成后，在装修期间，每个月观测一次，工程建筑物施工期的观测日期和次数，应根据施工进度确定，建筑物竣工后的第一年内，每隔 2~3 月观测一次，以后适当延长至 4~6 月，直至达到沉降变形稳定标准为止。施工单位

应充分配合检测单位的工作，并负责沉降观测点的埋置和保护工作。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。发生严重裂缝或大量沉降等特殊情况，则应增加观测次数。

5) 检测单位应将沉降观测资料按现行国家行业标准《工程测量通用规范》（GB55018-2021）、行业标准《建筑变形测量规程》JGJ/T 8 的相关要求进行整理并提交图表；观测过程中如发现异常情况，应及时通知设计单位进行处理。

6) 沉降观测的实测资料作为建筑物地基基础工程质量检查的依据之一，变形观测报告应及时报送设计单位备案归档。

5 钢筋和混凝土一般施工要求

- 1) 当施工过程中混凝土构件的钢筋、预应力筋替换时，应符合设计规定的构件承载力、正常使用、配筋构造（含抗震构造）及耐久性性能要求，并应取得设计变更文件。
- 2) 施工时应充分考虑当地特殊气候条件，在干燥及高温暴晒的天气条件下浇灌混凝土时，应采取有效的措施防止混凝土失水过快，并注意及时加强养护，避免混凝土出现严重干缩裂缝。遇冬期施工时（室外日平均气温连续 5 天稳定低于 5℃），应按现行国家行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104 的有关规定采取冬期施工措施，确保混凝土工程质量。
- 3) 施工时应采取有效措施使混凝土的养护得以保证。混凝土终凝后应立即进行养护，其湿润养护时间不宜少于 14 天。当混凝土外加剂对养护有特殊要求时，还应严格按照其要求进行养护。
- 4) 地下室底板、外墙等与土壤、地下水直接接触的结构构件，按设计要求采用防水抗渗混凝土，应通过调整配合比、掺加外加剂和掺合料等使混凝土的抗渗等级达到要求。
- 5) 施工缝由施工单位按施工规范的相关规定留设，具体位置须经结构设计人员同意。施工缝、后浇带的处理应严格按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 的有关规定施工。
- 6) 外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件，当其水平直线长度超过 12m 时，应设置温度伸缩缝。伸缩缝缝宽 20~30mm，间距不大于 12m，水平钢筋断开，做法详见图 8.5.1。

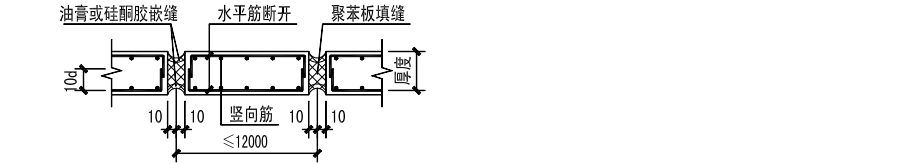


图 8.5.1 钢筋混凝土女儿墙、挂板等构件伸缩缝做法

- 7) 对跨度≥4m 的梁、板，施工单位应按照施工规范的相关规定、根据现场实际情况对模板的施工进行起拱处理，起拱高度不小于 0.002L（L 为跨度或悬挑长度的两倍），且不小于 20mm。当跨度 ≥12m 时，起拱高度不小于 0.003L
- 8) 施工时应采取有效措施保证梁、板上部钢筋位置准确，严禁踩踏现浇板的上部钢筋。
- 9) 所有悬挑构件（阳台、雨篷、挑檐等挑板、挑梁等）施工时，其根部钢筋位置及锚固要求应严格按照说明或图纸要求施工，并需专人检验；施工时应加设临时支撑，临时支撑需待悬挑构件及其平衡构件的混凝土强度达到 100%后方可拆除。
- 10) 施工时应按有关施工规范控制拆模时间。
- 11) 梁和柱的纵向钢筋与箍筋，不应采用现场电弧焊将埋件、连接件、拉筋等与之焊接。圆柱中的螺旋箍，不应以焊按圆箍替代。
- 12) 施工中当钢筋需要代换时，除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定外，尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。并应取得书面确认文件。
- 13) 当钢筋或钢构件采用焊接时，在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后方可正式施焊。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书，焊条、焊剂应有产品合格证。焊工需持有合格证方能上岗。

6 施工荷载、临时荷载要求

- 1) 施工期间不得超负荷堆放建材和施工垃圾及其他施工超载，特别注意梁、板上集中荷载对结构受力和变形的不利影响。施工荷载不得超过设计荷载（详见说明第 1 部分 3.2 节），否则应加临时支撑或采取有效措施保证楼面安全。
- 2) 施工单位在进行结构施工时，应和设备安装单位共同研究大型设备的安装问题，以防造成结构施工后大型设备无法运到预定位置等问题发生。运送大型设备时，应在运送通道的板底加可靠支撑，各层支撑上下对齐直至基础。在没有采取任何措施的情况下，不得将大型设备放在非设备区的楼面上，以防局部结构发生损坏。

7 专业配合及预留要求

- 1) 施工单位按结构图纸施工时，应与建筑、设备、电气各专业以及其他负责深化设计单位的有关图纸密切配合，认真核对所有尺寸、标高、预留孔和预埋件等，如有问题应及时与设计单位研究解决。
- 2) 本层施工前，施工单位应结合上部的设计要求和图纸，不得遗漏上层墙和边缘构件、柱、洞口的插筋。
- 3) 所有穿结构的管洞都应预留，不得后凿，对于墙、板中直径或长边≥300mm 的洞口而结构图中未注明时，应通知结构设计人员现场解决。施工中因漏留的孔洞或因位置不准而需剔凿时，必须通知结构设计人员采取可靠措施后方可进行，不得随意剔凿。
- 4) 柱、剪力墙边缘构件内严禁随意预留孔洞、接线盒。梁、连梁不应在梁宽度范围内穿竖向管洞。
- 5) 混凝土构件中埋设接线盒、电管、开关时，遗留的槽口及各种管洞必须由专业人员封堵，电工、水暖工等不得随意封堵。
- 6) 基础和楼层施工时，应配合设备专业图纸预留设备基础的钢筋，待设备招标完成、经结构专业根据中标厂家提供的图纸对相关预留条件进行校核和调整 后，方可浇筑基础混凝土。

- 7) 电气防雷接地系统需利用结构钢筋时，钢筋焊接、绑扎的位置及做法按电气专业相关图纸的要求。
- 8) 电梯井道和电梯间的预埋件、电梯门信号预留洞、电梯机房地面孔洞和埋件均按建设单位提供的设备安装图纸施工。招标完成后，电梯门信号预留洞应由建设单位提供电梯样本或商定预留做法；招标完成后，设计图纸中相关的预留条件将根据中标厂家提供的图纸进行修改。电梯井道施工时应加强井道四周墙体垂直度的校核，偏差应控制在允许范围之内。

8 其他要求

- 1) 未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。
- 2) 材料代换应经过换算并应征得结构设计人员同意。
- 3) 采用空心砌块砌筑的填充墙不得随意改为实心砌块。
- 4) 施工中因漏振、拆模而出现的蜂窝、麻面、露筋等质量问题，应待结构设计人员查明情况，与施工单位、监理单位共同提出措施后方可处理。
- 5) 施工中漏留的孔洞或因位置不准而需剔凿时，应通知结构设计人员，经同意并采取可靠措施后方可进行，不得随意剔凿。
- 6) 未尽事宜，由设计单位会同建设、监理与施工单位共同协商确定。
- 7) 除本说明外，施工时还必须遵守现行各施工及验收规范的相关要求。
- 8) 其他说明详各有关图纸；本说明的有关内容在图纸中同时有特别说明时，应以图纸内容为准。
- 9) 施工时与人防部分交接的构件按两部分图纸的较大配筋施工。

第 9 部分 危大工程的施工要求

1 施工安全要求

1.1 一般要求：

- 1) 施工单位、监理单位以及其他与安全施工有关的单位应遵照现行法律、法规、规范、标准中的相关规定，结合本工程的具体条件和技术要求，对可能影响施工安全的部分分项工程，制定针对保障施工作业人员安全、防范生产安全事故方面的安全措施和检查细则，并在施工过程中严格执行。
- 2) 施工单位应当按照住房和城乡建设部关于危险性较大的部分分项工程（以下简称“**“危大工程”**”）的安全管理规定（建设部令第 37 号、建办质[2018]31 号）以及《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的部分分项工程安全管理实施细则》（京建法[2019]11 号），列出危大工程的清单并明确相应的安全管理措施。
- 3) 危大工程施工前，施工单位应组织工程技术人员和相关专项技术、工艺以及专用材料、设备、产品供应方的专业技术人员编制专项施工方案；超过一定规模的危大工程（以下简称“**“超危大工程”**”），施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。因规划调整、设计变更等原因确需调整专项施工方案的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。
- 4) 按照规定需进行第三方监测的危大工程，应由具有相应资质的单位进行监测，发现异常时，应及时向建设、设计、施工、监理单位报告，由相关单位采取相应的处置措施。
- 5) 按照规定需验收的危大工程，施工单位、监理单位应组织勘察、设计和监测单位等相关人员进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。
- 6) 本章与其他章节的设计说明中与施工安全相关的内容形成本专业完整的施工安全设计说明。

1.2 危大工程和超危大工程：

- 1) 【（**“基坑、基槽”**）】基坑开挖深度>5m，基坑工程属于超危大工程。
 - 施工单位应根据场地的地质条件、水文条件、周围环境资料，按照规定编制土方开挖、基坑支护、降水专项施工方案，并进行相关的技术审查或专家论证。
 - 非合理放坡的基坑开挖应进行基坑支护设计，基坑支护的设计、施工应由具有专业设计、施工资质的单位承担。
 - 基坑施工时应保障边坡稳定，应采取有效措施保护基坑影响区域内的建（构）筑物、主要道路和地下设施、管线的安全，在基坑开挖期间和施工期间应注意随时观测边坡的稳定性。
 - 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
 - 基坑施工应采取控制措施控制基坑内外地表水和地下水，防止出现积水和漏水漏沙。
 - 当基坑出现下列现象时，应及时采取处理措施，处理后方可继续施工：支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;基坑侧壁出现大量漏水、流土，或基坑底部出现管涌;桩间土流失孔洞深度超过桩径。
- 2) 【（**“混凝土模板支撑”**）】本工程部分子项层高较大，顶板至首层地面结构净高约 5.4 m>5m，此范围混凝土模板支撑工程属于危大工程。
 - 施工单位应按照规定编制模板及其支撑工程专项施工方案，并进行相关的技术审查或专家论证。
 - 模板及其支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇混凝土自重、侧压力和施工中产生的动荷载。
 - 混凝土浇筑应按照专项施工方案规定的顺序进行，并对模板支撑体系进行监测。
 - 混凝土强度达到设计要求或规范规定时，经监理单位确认后方可拆除模板及支撑。
- 3) 【（**“起重机械”**）】施工单位应按照规定会同起重机械的安装单位，根据作业场地的实际情况编制专项施工方案。
 - 起重机械的基础、附着装置的设置应符合使用说明书及专项施工方案的要求，附着装置设计时应应对支承处的建筑主体结构进行验算。
 - 设置在主体结构内部的起重机械的基础方案以及附着装置与主体结构的连接方案，应与设计单位协商后确定。
 - 吊装大、重、新结构构件前应先进行试吊。
- 4) 【（**“拆除”**）】本工程施工过程中如因错误施工涉及局部拆除，施工单位应按照规定并根据工程条件和技术要求，制定合理的施工顺序、施工方法以及相关安全措施，编制专项施工方案，并进行

- 相关的技术审查或专家论证。
- 采用人工拆除时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料；拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推到的方法。
 - 采用机械拆除时，应从上至下、逐层分段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构；应先拆除水平构件，后拆除竖向构件，按照板→梁→柱、墙的顺序进行。
 - 结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。部分拆除需先行加固时，应按设计要求先将保留部分加固，待加固完成且加固构件达到设计强度后，再进行分离拆除。
- 5) 【（装配式建筑）】本工程二层及以上采用装配整体式钢筋混凝土剪力墙结构，采用预制剪力墙、预制外挂墙板和预制叠合楼板，混凝土预制构件吊装和安装工程属于危大工程。
- 混凝土预制构件施工前，施工单位应依据相关安全技术规程，结合装配式结构的施工特征，针对各个工序制定安全措施，编制专项施工方案，并进行相关的技术审查或专家论证。
 - 预制混凝土平板式构件应采用设置侧向护栏或其他固定措施的专用运输架、专用运输车进行运输。超高、超宽、形状特殊构件的运输和堆放应有专项安全保护措施。
 - 预制构件应根据外形、尺寸、重量，采用专用吊架配合预制构件吊装。
 - 预制构件的安装应符合设计规定的构件组装顺序，安装时应设置可靠的临时支撑体系，临时支撑应具有足够的承载能力、刚度和整体稳定性。
 - 预制构件与吊具应在校准定位完毕及临时支撑安装完成后进行分离。现浇段混凝土强度未达到设计要求，或结构单元未形成稳定体系前，不应拆除临时支撑。
- 6) 【（楼板覆土回填）】本工程地下车库顶板上的土方回填工程属于危大工程，该部位设计覆土荷载限值及施工荷载限值详见荷载分布图。施工单位应按照规定在地下室顶板土方回填前编制专项施工方案，明确施工荷载和行车路线等要求，重点考虑施工堆载、施工机械及车辆对楼盖的安全影响，经设计单位进行荷载确认、监理单位审查签字后方可实施。
- 7) 【（其他重点部位及环节）】。
- 本工程周边条件复杂，施工中应依照建设方提供的场地资料，关注邻路、邻水（含：雨雪地表流沟等）、邻房侧、局部下挖部位（如电梯井坑、排水坑等）的滑坡、坍塌、沉陷等灾害，在施工前应有对应的支护、监测措施，并按照开挖进程实施。
 - 鉴于建设场地内可能有在用的电线、电缆、管廊等各类设施尚未探明，施工单位进场后，应采用必要手段，探明地下影响安全的埋藏物，报知建设方、监理、设计单位，协商采取相应措施。
 - 当施工需求，需要采取降、排地下水（可能雨雪带来）时，应关注周边既有建筑的安全，并针对采取相应监测、控制措施。
 - 施工交底时，施工单位应对支护、开挖方式、降水措施、监测预案等措施提出方案，供各方会商。

第 10 部分 绿建说明

- 本项目绿色建筑目标为二星级绿色建筑，按照《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2021）、《北京市绿色建筑施工图审查要点》（2021年版）执行。
- 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。主体结构满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50048、《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑结构荷载规范》GB50009 等规范要求。门窗、幕墙还应满足《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第4.11.4、4.11.7条防护要求。
- 太阳能设施、空调室外机位等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工并具备安装、检修与维护条件。外部设施连接件与设施同寿命，一体化设计与施工同时预留检修通道，保障人员的安全。
- 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
- 本工程不得采用国家和北京市禁止、限制使用的建筑材料及制品。
- 本工程混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
- 本工程现浇混凝土应全部采用预拌混凝土，建筑砂浆应全部采用预拌砂浆。预拌砂浆、预拌混凝土全部采用通过绿色建材认证的产品。
- 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%。
- 本工程属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）规定的建筑形体一般不规则建筑。（参数可见结构计算书）
- 本工程采用工业化生产的预制构件。
- 400Mpa级受力普通钢筋的使用比例大于85%。